4 Топологическое многообразие

4.1 Связность и линейная связность

Def. 1. Топологическое пространство X называется **связным**, если его нельзя представить в виде объединения двух непустых непересекающихся открытых множеств.

Ex. 1. *Примеры связных пространств:*

- $\langle X, \tau_X \rangle$ - *антидискретное пространство;*
- $\mathbb{R}_{st}$ - *прямая со стандартной топологией;*
- $\langle (0,1), \tau_{CF} \rangle$ - *коконечная топология на* $(0,1)$*;*
- $\langle [0, +\infty), \tau_{\rightarrow} \rangle$ - *луч с топологией "стрелка".*

Def. 2. Подмножество $A \subseteq X$ называется **связным**, если оно связно как пространство с индуцированной топологией. В его разделении открытость частей понимается относительно A.

Lm. 1. *Топологическое пространство связно тогда и только тогда, когда единственными множествами, открытыми и замкнутыми одновременно, являются* $\varnothing$ *и* X.

Доказательство. Пусть X связно и $U \subseteq X$ — подмножество, открытое и замкнутое одновременно. Тогда $V = X \backslash U$ также открыто и замкнуто. Но тогда $X = U \sqcup V$, и, значит, $X = U$ или $X = V$. Обратно, пусть X несвязно. Тогда $X = U \sqcup V$, где U и V непусты и открыты. Следовательно, U также замкнуто, причем $U \neq \varnothing$ и $U \neq X$. □

Ex. 2. *Примеры несвязных топологических пространств:*

- $\langle X, \tau_d \rangle$ - *дискретное пространство;*
- $\mathbb{R}_{st} \backslash \{0\}$ — *прямая с выколотой точкой;*
- $X = A \sqcup B$*, где* $A, B \in \tau_X$ *непусты.*

Def. 3. Компонентой связности пространства X называется всякое его непустое связное подмножество, не содержащееся (строго) ни в каком другом связном подмножестве пространства X.

Th. 4.1. *Пусть* X *и* Y *— топологические пространства и* $\sigma : X \to Y$ *— непрерывное отображение. Тогда, если* X *связно, то и* $\sigma(X)$ *также связно.*

Доказательство. Пусть $\sigma(X)$ несвязно, тогда $\sigma(X) = U \sqcup V$, где U, V - непусты и открыты в $\sigma(X)$. Но тогда $X = \sigma^{-1}(U) \sqcup \sigma^{-1}(V)$, где $\sigma^{-1}(U)$ и $\sigma^{-1}(V)$ непусты и открыты в X по непрерывности. Они образуют разделение X, что противоречит его связности. □

Lm. 2. *Пусть* X *— топологическое пространство, а* U *и* V *— два непересекающихся открытых подмножества* X*. Если* A *— связное подмножество* X*, лежащее в* $U \sqcup V$*, тогда или* $A \subseteq U$*, или* $A \subseteq V$*.*

Доказательство. Пусть A имеет непустое пересечение и с U, и с V, тогда $A = (A \cap U) \sqcup (A \cap V)$ является дизъюнктным объединением двух непустых открытых в A множеств. Это противоречит связности A. □

Lm. 3. *Пусть $\{S_\alpha\}$ — непустое семейство связных подмножеств топологического пространства X, имеющих общую точку P. Тогда $\bigcup_\alpha S_\alpha$ связно.*

Доказательство. Пусть $A = \bigcup_\alpha S_\alpha = U \sqcup V$, где U, V непусты и открыты в A. Можно считать, что $P \in U$. По предыдущей лемме, примененной в пространстве A, каждое S_α целиком лежит в U. Тогда $A \subseteq U$ и $V = \varnothing$, противоречие. □

NB 1. Пространство, гомеоморфное связному пространству, связно.

Def. 4. Кривой (или путем) на X из точки P в точку Q называется непрерывное отображение $\gamma : I = [0,1] \to X$, такое что $\gamma(0) = P$ и $\gamma(1) = Q$.

Def. 5. Топологическое пространство X называется **линейно связным**, если для любых точек $P, Q \in X$ существует кривая в X, соединяющая эти точки.

Lm. 4. *Если топологическое пространство X линейно связно, то оно связно.*

Доказательство. Для $X = \varnothing$ утверждение очевидно. Иначе зафиксируем $P \in X$ и для каждого $Q \in X$ выберем путь γ_Q из P в Q. Его образ $S_Q = \gamma_Q([0,1])$ связен как непрерывный образ связного отрезка. Все S_Q содержат P, поэтому по лемме об объединении $X = \bigcup_{Q \in X} S_Q$ связно. □

4.2 Топологическое многообразие

Def. 6. Топологическое пространство $\langle X, \tau \rangle$ называется **локально евклидовым пространством размерности** n, если каждая точка $P \in X$ имеет открытую окрестность в X, гомеоморфную $\mathbb{R}^n_{st}$.

Th. 4.2 (Брауэр). *Если непустые открытые множества $U \subseteq \mathbb{R}^n_{st}$ и $V \subseteq \mathbb{R}^m_{st}$ гомеоморфны, то $m = n$.*

Def. 7. Топологическим многообразием размерности n называется паракомпактное хаусдорфово пространство, локально евклидово размерности n. Многообразия рассматриваются без края.

Ex. 3. *Первые примеры топологических многообразий:*

1. *конечные пространства с дискретной топологией - нульмерные многообразия;*
2. *$\mathbb{R}$ и S^1 - одномерные топологические многообразия.*

NB 2. Конечная выборка различных точек в $\mathbb{R}^d$ с индуцированной топологией дискретна и потому является нульмерным многообразием. Положительная «размерность многообразия данных» относится к предполагаемой непрерывной модели, которую приближает выборка.

Ex. 4. *Примеры пространств, не являющихся топологическими многообразиями:*

1. $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0$ - *нарушена локальная евклидовость в точке* $(0, 0)$.
2. $S^1 \vee S^1$ *(«восьмерка») не является локально евклидовым пространством;*
3. $\mathbb{R} \times \{0\}$ *и* $\mathbb{R} \times \{1\}$ *— два экземпляра прямой, склеенных отождествлением* $(t, 0) \sim (t, 1)$ $\forall t < 0$. *Данное пространство является локально евклидовым, но точки* $(0, 0)$ *и* $(0, 1)$ *не имеют непересекающихся открытых окрестностей.*

Lm. 5. *Произведение* n*-мерного многообразия* X *и* m*-мерного многообразия* Y *с топологией произведения является* $(n + m)$*-мерным многообразием.*

Доказательство. Пусть $P \in U \subset X$ и $Q \in V \subset Y$, так что окрестности U и V гомеоморфны открытым множествам $A \subset \mathbb{R}^n$ и $B \subset \mathbb{R}^m$ соответственно. Тогда $U \times V$ — окрестность точки $(P, Q) \in X \times Y$, гомеоморфная открытому множеству $A \times B \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$. Хаусдорфовость наследуется произведением. □

Ex. 5. *Еще примеры топологических многообразий:*

- $T^n = S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$ *— тор —* n*-мерное топологическое многообразие;*
- $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ *—* $(n - 1)$*-мерное топологическое многообразие.*

Def. 8. Подмножество S n-мерного многообразия X называется **подмногообразием** размерности $m < n$, если S само является топологическим многобразием размерности m.

Ex. 6. *Примеры подмногообразий (всюду* $m < n$*):*

$$\mathbb{R}^m \leqslant \mathbb{R}^n, \quad S^m \leqslant S^n, \quad T^m \leqslant T^n.$$